

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
“БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ”

ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОННО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Кафедра интеллектуальных информационных технологий

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

По дисциплине “Системное программирование”

Специальность “Программная инженерия”

Выполнил:

Я.В. Автушенко

Студент группы ПО-13

Проверил:

А.Д. Кулик

преп.-стажёр кафедры ИИТ

Цель: научиться работать с Github API, приобрести практические навыки написания программ для работы с REST API или GraphQL API

Задание 1:

1. Автоматический анализ трендов популярных репозиторий

Условие:

Напишите Python-скрипт, который анализирует тренды популярных GitHub-репозиторий за определённый период (например, за последние 7 или 30 дней).

1. Запрашивает у пользователя:

- ☐ Язык программирования (например, Python, JavaScript, Go)
- ☐ Период анализа (за неделю, за месяц)
- ☐ (Опционально) Минимальное количество звезд, чтобы фильтровать менее популярные проекты

2. Использует GitHub API для получения самых быстрорастущих репозиторий по звёздам (stars).

3. Для каждого найденного репозитория собирает данные:

- ☐ Название
- ☐ Автор
- ☐ Количество звёзд за период
- ☐ Общее количество звёзд
- ☐ Количество форков
- ☐ Основной язык
- ☐ Описание
- ☐ Ссылка на репозиторий

4. Определяет самые динамично растущие проекты (по количеству новых звёзд за период).

5. Визуализирует динамику роста популярных проектов (matplotlib, seaborn).

Введите язык программирования: Python

Выберите период (7 / 30 дней): 7

Минимальное количество звёзд (по желанию): 500

Анализируем популярные репозитории на Python за последние 7 дней...

ТОП-5 самых быстрорастущих проектов:

1. ****repo1**** (+3,500 ☆) - новый фреймворк для ML
2. ****repo2**** (+2,800 ☆) - библиотека для работы с API
3. ****repo3**** (+2,500 ☆) - CLI-инструмент для DevOps
4. ****repo4**** (+2,000 ☆) - новый веб-фреймворк
5. ****repo5**** (+1,700 ☆) - утилита для работы с графами

Графики роста сохранены в "trending_python.png"

```
import requests
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
from datetime import datetime, timedelta
```

```
import numpy as np
```

```
# Внешние зависимости: pip install requests matplotlib numpy
```

```
TOKEN
```

```
"github_pat_11BCWANGQ0EPQsY20Xwo3k_yD2SRWiMEO0wOvJ8TcBe3058zIpuSJdPVLd  
jiz31KLJJVYO3QJ5oKeLExvP"
```

```
HEADERS = {"Authorization": f"token {TOKEN}"}
```

```
def get_trending_repos(language, date_from, min_stars):
```

```
    url = "https://api.github.com/search/repositories"
```

```
    params = {
```

```
        "q": f"language:{language} created:>={date_from} stars:>={min_stars}",
```

```
        "sort": "stars", "order": "desc", "per_page": 10
```

```
    }
```

```
    response = requests.get(url, headers=HEADERS, params=params)
```

```

response.raise_for_status()

return response.json()["items"]


def get_star_history(full_name):
    url = f"https://api.github.com/repos/{full_name}/stargazers"
    params = {"per_page": 100}
    stars_data = []
    for page in range(1, 6):
        params["page"] = page
        response = requests.get(url, headers=HEADERS, params=params)
        if response.status_code != 200:
            break
        stars_data.extend(response.json())
    return stars_data


def main():
    language = input("Введите язык программирования: ").strip()
    period = int(input("Выберите период (7 / 30 дней): ").strip())
    min_stars = input("Минимальное количество звёзд (по желанию): ").strip()
    min_stars = int(min_stars) if min_stars else 500

    date_from = (datetime.now() - timedelta(days=period)).strftime("%Y-%m-%d")

    print(f"\nАнализируем популярные репозитории на {language} за последние {period} дней...")

    repos = get_trending_repos(language, date_from, min_stars)[:5]

    print("\nТОП-5 самых быстрорастущих проектов:")
    names, stars = [], []
    for i, repo in enumerate(repos, 1):
        print(f'{i}.      **{repo["full_name"]}**      (+{repo["stargazers_count"]},)      ☆)      -
{repo.get("description", "Нет описания")[:50]}")

```

```

names.append(repo['full_name'][:20])

stars.append(repo['stargazers_count'])

# Визуализация

plt.figure(figsize=(10, 6))

colors = plt.cm.viridis(np.linspace(0.2, 0.9, len(names)))

bars = plt.barh(names, stars, color=colors)

plt.xlabel("Количество звёзд")

plt.title(f"ТОП-5 популярных репозиторий на {language} за {period} дней")

plt.gca().invert_yaxis()

for bar, star in zip(bars, stars):

    plt.text(bar.get_width() + max(stars)*0.01, bar.get_y() + bar.get_height()/2,

             f'{star:,}', va='center', fontsize=10)

plt.tight_layout()

filename = f'trending_{language.lower()}.png'

plt.savefig(filename, dpi=100)

print(f"\nГрафики роста сохранены в '{filename}'")

if __name__ == "__main__":

    main()

```

```

Введите язык программирования: Python
Выберите период (7 / 30 дней): 30
Минимальное количество звёзд (по желанию): 1000

Анализируем популярные репозитории на Python за последние 30 дней...

ТОП-5 самых быстрорастущих проектов:
1. **EvoLinkAI/awesome-gpt-image-2-API-and-Prompts** (+12,938 🌟) - GPT-Image-2 API and Prompts
2. **kyegomez/OpenMythos** (+12,211 🌟) - A theoretical reconstruction of the Claude Mythos
3. **browser-use/browser-harness** (+11,384 🌟) - Browser Harness | Self-healing harness that enable
4. **browser-use/video-use** (+6,797 🌟) - Edit videos with coding agents
5. **Robbyant/lingbot-map** (+5,913 🌟) - A feed-forward 3D foundation model for reconstruct

Графики роста сохранены в 'trending_python.png'
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .

```

Вывод: были отработаны базовые знания языка программирования Python при решении практических задач